



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Геологический срез

Сколько лет умещается в одном метре?

Возраст слоя — это его толщина, делённая на скорость накопления:

$$t = h/v$$

Вся соль в том, как сильно меняется v . Прибрежный песок копится миллиметрами в год: метр такого слоя ($h = 1$ м, $v \approx 1$ мм/год) набегает всего за тысячу лет. А самая медленная, абиссальная глина оседает тысячными долями миллиметра в год — при $v \approx 0,001$ мм/год тот же метр укладывает около миллиона лет.

Осадок	Скорость v	Один метр $t = h/v$
прибрежный песок	≈ 1 мм/год	$\approx 1\,000$ лет
абиссальная глина	$\approx 0,001$ мм/год	$\approx 1\,000\,000$ лет

Один и тот же метр — и тысяча лет, и миллион: вот где прячется тот самый миллион из вопроса.

Тот же счёт работает не только в камне. Везде, где что-то копится и не перемещивается, скорость становится часами: у дерева $v = 1$ кольцо в год, у ледника — одна светлая полоса в год, у озёрного ила — миллиметр пыли за век. Считаешь слои — получаешь возраст. Так геолог читает каменные пласты, дендрохронолог — кольца, гляциолог — керн льда, лимнолог — донный ил, археолог — культурные слои раскопа. Пять наук, один метод $t = h/v$. И они проверяют друг друга: если каменные пласты, кольца, лёд и озёрный ил разом фиксируют похолодание в одном столетии — это не ошибка, климат действительно менялся.